MCMC, Метод Метрополиса-Гастингса

Звонарев Никита

Слушатели: 4-й курс бакалавриата

Санкт-Петербургский Государственный Университет
Кафедра Статистического моделирования



Санкт-Петербург – 2024 г.

Мотивация

Markov Chain Monte-Carlo — класс алгоритмов, занимающихся генерацией случайных величин с помощью моделирования марковской цепи с требуемым стационарным распределением.

Приложения:

- Сэмплинг случайных величин с невыпуклым логарифмом функции плотности
- Сэмплинг многомерных случайных векторов
- Оценивание интегралов
- В том числе решение СЛАУ
- Оптимизация методом имитации отжига
- ...

Марковский процесс

Последовательность случайных величин X_0, X_1, X_2 называется марковским процессом, если
$\mathbb{P}(X_{n+1} \in A | X_0 = x_0,\ X_1 = x_1,\ , \ldots, X_n = x_n) = \mathbb{P}(X_{n+1} \in A | X_n = x_n)$
для любого n и измеримого множества A (марковское свойство).

Марковский процесс является стационарным, если

$$\mathbb{P}(X_0 \in A_0,\ X_1 \in A_1,\ , \ldots, X_n \in A_n) = \mathbb{P}(X_k \in A_0,\ X_{k+1} \in A_1,\ , \ldots, X_{n+k} \in A_n)$$

для любых n и k.

Стационарное распределение

Чтобы задать марковский процесс, нужны π_0 — распределение X_0 и $P(x'|x)$ — вероятности [плотности] перехода из прежнего состояния x в любое новое состояние x'. Для стационарного процесса π_0 — распределение произвольного X_i.

Распределение π является стационарным распределением для марковской цепи с условными вероятностями перехода $P(x'|x)$, если для его вероятностей [плотности в точке] выполнено:

$$\pi(x) = \int P(x|y)dP_\pi(y)$$

для любой x.

π является предельным распределнием X_i при $i \to \infty$ при выполнении некоторых условий . . .

Стационарное распределение

Чтобы задать марковский процесс, нужны π_0 — распределение X_0 и $P(x'|x)$ — вероятности [плотности] перехода из прежнего состояния x в любое новое состояние x'. Для стационарного процесса π_0 — распределение произвольного X_i.

Распределение π является стационарным распределением для марковской цепи с условными вероятностями перехода $P(x'|x)$, если для его вероятностей [плотности в точке] выполнено:

$$\pi(x) = \int P(x|y)dP_\pi(y)$$

для любой x.

π является предельным распределнием X_i при $i \to \infty$ при выполнении некоторых условий ...

Обратимый марковский процесс

Марковский процесс называется обратимым, если для его вероятностей перехода $P(x'|x)$ выполнено *уравнение детального баланса*:

$$\pi(x)P(x'|x) = \pi(x')P(x|x').$$

Дискретный случай: для каждой пары состояний x, x' вероятность нахождения в x и перехода в x' равна вероятности нахождения в x' и перехода в x.

Замечание

Уравнения детального баланса достаточно для существования стационарного распределения.

Эргодичность. Необходимые термины

Марковский процесс называется (топологически) *неприводимым*, если для любой точки x и любого открытого множества A существует такое $t \geq 0$, что $P_t(x, A) > 0$, где $P_t(x, A) = \mathbb{P}(x_{t+1} \in A | X_1 = x)$.

Периодом состояния x называется $d(x) = \text{НОД}(n \in \mathbb{N} | P_n(x|x) > 0)$. Если $d(x) = 1$, то состояние x называется апериодическим. Марковский процесс называется *апериодическим*, если все его остояния апериодичны.

Первое время возврата состояния x — $\tau(x) = (\min \tau \in \mathbb{N} | P_\tau(x|x) > 0)$. Если $\mathbb{E}\tau(x) < +\infty$ для всех x, то такой процесс называется *положительно рекуррентным*.

Эргодичность. Конец

Эргодичность = неприводимость + апериодичность + положительная рекуррентность!

Замечание

Эргодичности достаточно для единственности стационарного распределения π у марковского процесса.

Метрополис-Гастингс: вывод

Хотим научиться моделировать распределение P с плотностью [вероятностями] $P(x)$.

Подход: построим марковский процесс, у которого стационарное распределение π — это требуемое распределение P.

Уравнение детального баланса для P перепишем как:

$$\frac{P(x'|x)}{P(x|x')} = \frac{P(x')}{P(x)}.$$

Затем представим $P(x'|x) = g(x'|x)A(x', x)$, где $g(x'|x)$ — т.н. *proposal distirbution*, $A(x', x)$ — *acceptance distirbution* (вероятность принять предложенную точку x').

Метрополис-Гастингс: завершение вывода

Подставляем, получаем:

$$\frac{A(x', x)}{A(x, x')} = \frac{P(x')}{P(x)} \frac{g(x|x')}{g(x'|x)}.$$

Выбор Метрополиса для того, чтобы это условие выполнялось:

$$A(x', x) = \min\left(1, \frac{P(x')}{P(x)} \frac{g(x|x')}{g(x'|x)}\right),$$

т.о., либо $A(x', x) = 1$, либо $A(x, x') = 1$.

Частные случаи: $g(x'|x) = g(x' - x)$ (Random Walk), $g(x'|x) = g(x|x')$ (симметрия, оригинальная работа Метрополиса), $g(x'|x) = g(x')$.

Метрополис-Гастингс: алгоритм

1. Положим x_0 в соответствии с распределением π_0.
2. Положим $t = 0$
3. Для $t = 0, 1, \ldots, T - 1$:
   - Промоделировать x' в соответствии с proposal distribution $g(x'|x)$.
   - Вычислим вероятность принятия новой точки $A(x', x_t) = \min\left(1, \frac{P(x')}{P(x_t)} \frac{g(x_t|x')}{g(x'|x_t)}\right)$.
   - Промоделируем $\alpha \sim U_{[0,1]}$.
   - Если $\alpha \leq A(x', x_t)$, то мы принимаем новое состояние, и $x_{t+1} = x'$, иначе оставляем прежнее $x_{t+1} = x_t$.

В случае выполнения всех вышеописанных требований к марковской цепи алгоритм даёт последовательность реализаций случайных величин x_0, x_1, $\ldots x_T$, при этом распределение x_t сходится к P при $t \to +\infty$.

Вычисление интегралов с помощью марковских процессов

Предположим, что X_1, X_2, X_3 — марковский процесс, при этом X_1 имеет стационарное распределение π, g — измеримая вещественная функция, $\mathbb{D}(X_1) < +\infty$.

Теорема (ЦПТ для марковских процессов)

Положим:

- $\mu = \mathbb{E}(g(X_1))$,
- $\widehat{\mu}_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} g(X_k)$,
- $\sigma^2 = \lim_{n\to\infty} n\mathbb{D}(\widehat{\mu}_n) = \mathbb{D}(g(X_1)) + 2\sum_{k=1}^{\infty} \operatorname{cov}(g(X_1), g(X_{k+1}))$.

Тогда $\sqrt{n}(\hat{\mu}_n - \mu) \xrightarrow{\mathcal{D}} N(0, \sigma^2)$ *[сходимость по распределению].*

При наличии эргодичности требование на стационарность процесса можно смягчить.

Применение на практике

1. Burn-in — убираем сколько-то первых шагов из последовательности "до выхода на стационарность" (избавляемся от x_1, x_2, ..., у которых распределения могут быть далекими от стационарного).
   Практический трюк, чтобы снизить возможное большое смещение на первых шагах.
2. Прореживание — оставляем только каждый k-ый элемент цепи для уменьшения закореллированности цепи (*для какой задачи это важно, для какой нет?*).
3. Посмотреть на автокорреляционную функцию процесса (`acf` в R), на траекторию, на acceptance rate...